INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA)

Curso: Avaliação de Políticas Públicas

Lista 1 — Fundamentos de Avaliação de Impacto

Base: Aula 1 — Introdução, revisão estatística e econometria básica
Docente: Isabela Brandão / **Monitor**: Gustavo Cordeiro
Objetivo: consolidar os conceitos introdutórios de causalidade, inferência estatística e regressão linear, preparando os alunos para os métodos de avaliação das próximas aulas.

Instruções gerais

1. Responda às questões de forma objetiva, mas sempre justificando sua lógica.
2. Sempre que possível, utilize exemplos de políticas públicas brasileiras.
3. Nas questões aplicadas, priorize a interpretação econômica e de desenho de pesquisa.
4. As questões extras não exigem domínio técnico completo neste momento; o objetivo é estimular o raciocínio para os próximos tópicos do curso.

Seção I — Questões conceituais

1) Efeito causal e contrafactual

Explique, com suas próprias palavras:

a) o que significa estimar o **efeito causal** de uma política pública;
b) o que é o **contrafactual**;
c) por que o contrafactual não é diretamente observável;
d) por que essa ideia é central para avaliação de impacto.

2) Inferência estatística

A aula mostrou que diferentes amostras produzem diferentes estimativas para a mesma média populacional.

Explique:

a) o que é a **distribuição amostral** de um estimador;
b) o significado do **erro padrão**;
c) como interpretar um **intervalo de confiança de 95%**;
d) o que significa rejeitar uma hipótese nula com **p-valor = 0,025**.

3) Tipos de dados

Defina e dê um exemplo aplicado a políticas públicas para:

- corte transversal;
- séries temporais;
- pooled cross-sections;
- dados em painel.

Em seguida, discuta: **qual desses formatos tende a ser mais informativo para avaliação de impacto e por quê?**

4) Regressão linear e hipóteses

Considere o modelo linear simples para analisar o efeito da escolaridade sobre renda.

Explique:

a) a interpretação do intercepto;
b) a interpretação do coeficiente angular;
c) o papel do termo de erro;
d) quais hipóteses são necessárias para que o estimador de MQO seja não viesado.

Seção II — Exercícios aplicados

5) Suponha que, ao analisar o tempo médio de deslocamento no Distrito Federal, você obteve uma estimativa $\hat{\mu}$ = 26,4 minutos com um erro padrão de 0,2.

- Construa um intervalo de confiança de 95% para μ (Considere o valor crítico aproximado de 2);
- Como interpretar esse intervalo de confiança em termos da incerteza da estimativa?

6) Considere o teste da hipótese nula $H_0: \mu \geq 27{,}25$ minutos. Se o resultado da amostra gera um p-valor de 0,025:

- Você rejeitaria a hipótese nula a um nível de significância de 5%?
- Defina p-valor com base na probabilidade de observar valores nas "caudas" da distribuição sob a suposição de que H_0 é válida.

7) Desenho de uma avaliação aplicada

Escolha uma política pública brasileira (por exemplo: Bolsa Família, FIES, Mais Médicos, Farmácia Popular).

Estruture:

a) a pergunta causal;
b) o grupo tratado;
c) a variável de resultado;
d) uma possível fonte de dados;
e) um desafio de identificação.

Não é necessário propor o método ainda; foque na lógica da avaliação.

8) Viés de variável omitida na prática

Considere uma avaliação do efeito de um programa de reforço escolar sobre notas dos alunos.

Discuta:

a) uma variável omitida plausível;
b) como essa variável afeta participação no programa;
c) como ela afeta o resultado;
d) a direção esperada do viés caso ela seja omitida.

Seção III — Questões extras (preparação para as próximas aulas)

9) Quando MQO falha para inferência causal?

Dê **quatro situações concretas** em que MQO pode estimar associação, mas não causalidade, em políticas públicas.

Sugestões:

- seleção no tratamento;
- causalidade reversa;
- variável omitida;
- erro de mensuração.

10) O que faz um bom grupo de comparação?

Discuta:

a) o que caracteriza um bom grupo de comparação;
b) por que comparar tratados com não tratados pode ser problemático;
c) como diferenças pré-existentes geram viés;
d) por que esse tema será central nos próximos métodos do curso.

11) Avaliação além do impacto

A aula argumenta que avaliação idealmente vai além da mensuração do efeito causal.

Discuta o papel de:

- implementação;
- focalização;
- heterogeneidade;
- custo-efetividade;
- escalabilidade.

Como essas dimensões complementam a avaliação de impacto?

12) Antecipando métodos futuros

Pense em uma política pública em que os beneficiários **não são escolhidos aleatoriamente**.

Discuta:

a) por que isso dificulta a inferência causal;
b) que tipo de viés pode surgir;
c) que informação adicional você gostaria de observar;
d) que tipo de estratégia empírica poderia ajudar a resolver o problema.

> *Esta questão é apenas para reflexão e preparação para os próximos métodos de identificação causal.*